交互方案对比档案（中立版 · 供组内讨论）

> **立场声明：本档案不做推荐。** 各方案按**同一模板**展开、优劣并列，供讨论取舍。
> 日期：2026-09-12 ｜ 详版：`硬件与机械结构选型-待队友确认.md`
> 依据：`高云2026FPGA.pdf`（选题指南 · 选题二） + 实测反馈

一、先固定"要实现的六件事"

#	功能	赛题依据	技术要求
1	**选音 / 音高**	基础要求 1「选音」	离散或连续
2	**触发 / 拨弦**	基础要求 1「触发、拨弦」	事件型，越低延迟越好
3	**力度（音量）**	拓展要求 2「力度动态」	连续最好
4	**滑音**	拓展要求 2「滑音」	需要连续或准连续音高
5	**颤音**	拓展要求 2「颤音」	4～7 Hz 低频调制（**对延迟不敏感**）
6	**LED 演奏指引**	拓展要求 4「脱机演奏 LED 曲目指引」	FPGA 实时输出

两条全局约束

- 控制 → 出声总延迟 **≤10 ms**（拓展 ≤5 ms 且确定性）
- 赛题**不限制手数与传感器种类**：只规定「维度」数量，并写明「**自主设计演奏交互形态**」

二、模块分工与映射（讨论起点）

2.1 三个模块

```
┌──────────────────┐    ┌──────────────────────────┐
│    左手区        │    │    右手区                │
│    选音 / 音高   │    │    拨弦（触发）          │
│                  │    │    颤音（推子 / 电容条） │  ← 两者互斥，不同时操作
└──────────────────┘    └──────────────────────────┘
```

模块	归属	候选器件
选音（音高）	**左手**	磁轴阵列 / 电容滑条 / 电容面 / FSR+电容
拨弦（触发）	**右手**	微动开关 / 光电遮断 / 磁性拨弦件 / 电容触摸
颤音	**右手**（与拨弦二选一，不冲突）	**推子** 或 **电容条**（本质等价，见 2.3）

模块	归属	候选器件
力度	跟随选音模块	磁轴行程 / FSR / 光电遮挡深度
LED 指引	跟随主模块	见 §六

> ☑ **有颤音时就不用拨弦，两者二选一** → 右手可以同时承担两件事，不需要第三只手。
> ➡ 因此**三个模块可以完全独立**：左手区、右手区、颤音模块（放右手可及处）。

2.2 ⚠ 关键修正：跨面约束只约束"同一只手"

☑ 左手在「选音区」、右手在「拨弦/颤音区」
→ 两只手各管一块 → 两块区域可以完全独立
→ 不在同一平面没关系，不在同一块板上也没关系

⚠ 但若"同一只手"要在两个高度不同的区域之间移动
（例：左手从磁轴区移到旁边的电容区）→ 仍会卡顿

为什么：跨面卡顿的根因是"**必须先抬手 → 动作断裂**"（§详见详版 §D）。
两只手本来就各自独立动作，**不存在"从 A 面移到 B 面"这个动作**，所以不构成问题。

> ➡ 上版把这条原则写得太宽，**这里收窄**：
> **同平面要求只在"同一只手需要在多个区域之间切换"时才成立。**

2.3 颤音模块：推子与电容条是同一个东西

	推子 / 滑杆	电容条
输出	一维连续量	一维连续量
延迟	**确定**	不确定（内部滤波/基线跟踪）
手感	有行程、有阻尼感	无行程（平面）
磨损	有（碳膜/导电塑料）	**无**
环境	抗汗抗湿	怕汗、怕湿
结构	需要开槽与固定	贴在面板下即可

> ☑ **两者对外都只是"一路一维连续量" → 可以做成同一个接口**，
> 先按一种做，后期直接互换，不用改架构。**这是一个低风险的可替换模块。**

> ☑ **关于手部负载：不冲突。**
> **有颤音时就不用拨弦，两者是二选一** —— 演奏中不会同时操作。
> ➡ 所以**颤音与拨弦都可以交给右手**，右手区可以同时放这两个器件，也可以做成可换模块。
> （这意味着"右手负载过重"的顾虑不成立，不需要为它单独安排第三只手。）

2.4 参考形态（一种可能）



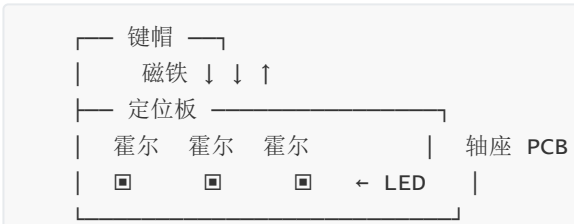
两个区域可以在一块板上，也可以是两块独立的板
（两区不必共面、不必同高度 —— 因为是两只手各管一块）

三、各方案详细展开（同一模板）

> 每个方案都按 **五功能映射 → 结构 → 优点 → 难点 → LED 可行性 → 乐器形态** 展开，便于横向比较。
> ⚠ 读下面内容前请先记住 §2.2：**"跨面卡顿"只对同一只手成立**，不再是各方案的通用扣分项。

方案 A · 磁轴阵列 + 线性霍尔

功能	承担器件	说明
音高	磁轴位置（离散）	一个轴 = 一个音；划过一排 = 滑奏
力度	磁轴行程（连续）	需要**线性霍尔**（数字霍尔只有 0/1）
颤音	磁轴行程的 4 ~ 7 Hz 分量 / 或独立推子	两种做法都可行
拨弦	微动开关 / 磁轴本身	—
LED	轴座 PCB 上的灯珠	键盘生态成熟



优点	难点 / 风险
提供**真实按压手感**（行程、回弹、段落）	键帽**锁死手指位置** → 键位内连续移动做不到
一个硬件支持两种乐器形态：键盘类 + 指板类	键位**离散**，连续滑音只能近似
非接触检测 → 无磨损、无噪声电位器问题	每轴一路模拟量 → **通道数多**，需多通道 ADC / 多路复用
抗汗手、湿度、温度	需**逐个标定**（霍尔中点偏置 + 安装公差）
延迟确定（无电容基线跟踪）	相邻磁轴**磁场串扰**需处理
可 3D 打印验证手感	机械公差敏感（打印孔径、同轴度）

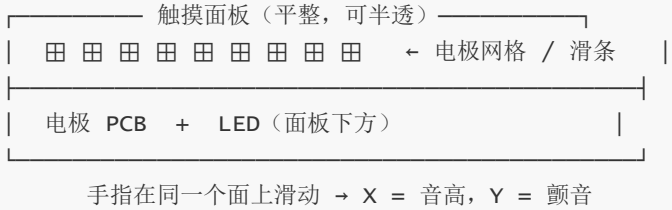
优点	难点 / 风险
键盘生态可借（定位板、轴座、键帽、灯位）	机身偏厚

LED 可行性	说明
★ **最好**	轴座 PCB 有标准灯位；透光轴体 + 透光键帽现成；单轴单灯，逐键指引直观

乐器形态：键盘式电子乐器 / 无弦指板式乐器
同类先例：磁轴键盘（Wooting 类）、各类 MIDI 键盘控制器

方案 B · 全电容触摸面（二维）

功能	承担器件	说明
音高	触摸面 X 轴（连续）	可做真正的连续滑音
力度	接触面积 / 耦合强度 近似	**没有真实压力，只能近似**
颤音	触摸面 Y 轴（连续）	天然适合
拨弦	触摸事件（接触/离开）	—
LED	面板下方的灯珠	需要面板半透



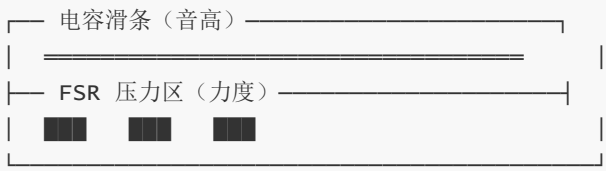
优点	难点 / 风险
单指二维手势最自然（最接近真乐器）	⚠ **没有真实压力维度** → 力度只能靠接触面积近似，表达力弱
表面完全平整 → 不存在跨面卡顿问题	汗手 / 湿度 / 温度影响基线
无机械件 → 无磨损、寿命长、厚度薄	需持续**基线跟踪**，否则漂移
外形自由度最高（可做曲面）	**延迟不确定**（内部滤波与基线跟踪）
电极可一次蚀刻成型，加工简单	二维高分辨率需要**大量电极与走线**（通道数爆炸）
	LED 与电极同板 → **驱动噪声会污染电容基线**

LED 可行性	说明
中	需要**半透面板**；灯珠与电极同板 → 必须分时/分区、加屏蔽，否则影响触摸读数

乐器形态：无弦指板 / 海绵垫式控制器（Roli Seaboard、Haken Continuum 路线）
同类先例：Roli Seaboard、Haken Continuum、各类电容触摸 MIDI 控制器

方案 C · FSR 压力面 + 电容滑条

功能	承担器件	说明
音高	电容滑条（连续）	滑音自然
力度	FSR 压力（连续）	真实的压力维度
颤音	电容滑条上的往复运动（需算法分离）	⚠ 与滑音共用一路信号
拨弦	微动开关 | FSR 阈值	—
LED	面板下方	FSR 薄膜会遮光



优点	难点 / 风险
结构**极薄**，几乎不占垂直空间	⚠ **FSR 是外购薄膜 → 原型阶段无法用 3D 打印验证手感**
力度真实连续；音高连续	⚠ FSR **迟滞与长期漂移**，需机械限位防过压
两个功能分属两个器件，逻辑清晰	⚠ **FSR 与电容共存时干扰最大**：导电膜屏蔽电场 + 压力形变与位置**动态耦合**（标定不掉）
	滑音/颤音共用一个电容信号 → 需算法分离，会引入滑窗延迟
	电容本身延迟不确定

LED 可行性	说明
偏低	FSR 薄膜基本不透光；灯珠要么做在薄膜**开孔**处，要么移到边缘

乐器形态：无弦吉他 / 单板式乐器
同类先例：各类 DIY 无弦 MIDI 吉他

方案 D · 光电对管阵列（遮光式"虚拟弦"）

功能	承担器件	说明
音高	哪一根光路被遮断（离散）/ 遮挡位置（连续）	对射排布可做"竖琴"式
力度	遮挡深度（部分遮挡）近似	**不是真实压力**
颤音	遮挡位置的高速往复	—

功能	承担器件	说明
拨弦	遮断事件（即"拨弦"本身）	天然就是拨弦动作
LED	发光管本身就是光源	视觉上最自然



优点	难点 / 风险
非接触、无磨损、响应极快	受**环境光**干扰（需要调制解调 / 遮光罩）
"拨弦"动作本身就是遮光 → 概念极其贴合"无弦乐器"	积灰影响；需要机械遮光结构
发光管即视觉元素 → **LED 指引天然可做**	精度受光斑大小限制；多路之间可能**光学串扰**
元件便宜、可大量排布	功耗高于霍尔方案
结构可以做得很薄	力度维度弱（只能靠遮挡深度近似）

LED 可行性	说明
★ **天然**	发光管与指引灯可以合二为一；"哪根弦被拨"直接点亮对应光柱

乐器形态：激光竖琴 / 无弦电子乐器
同类先例：Laser Harp、各类光学位移 MIDI 控制器

方案 E · 微动开关阵列（传统键盘式，最保守）

功能	承担器件	说明
音高	开关位置（离散）	—
力度	✕ **无**（或按"按下速度"近似）	⚠ 直接缺一个维度
颤音	推子 / 旋钮 / LFO	必须外挂
拨弦	开关事件	—
LED	键盘 PCB 灯位	生态最成熟

优点	难点 / 风险
最简单、最可靠、延迟最低、最确定	⚠ **没有力度维度** → 需靠推子/旋钮补，且难以自然
器件最便宜、最易采购、最易替换	无法做连续音高，也不易做滑音
键盘生态与 LED 方案完全现成	表达力最弱，"电子乐器"特色不明显

优点	难点 / 风险
3D 打印件只需做定位板	—

LED 可行性	说明
★ 最好	与磁轴方案同等的成熟度（同一套键盘生态）

乐器形态：键盘式电子乐器
同类先例：各类键盘 MIDI 控制器、电子琴

方案 F · 混合方案（两种传感器分工）

> 不是"二选一"，而是**按功能拆给最合适的器件。**

组合示例	音高	力度	颤音	说明
F1 磁轴 + 电容	磁轴（离散）	磁轴行程	电容条	正交分工，互不抢信号
F2 磁轴 + 推子/电容条	磁轴	磁轴行程	推子/电容条	**改动量最小**，最快能跑通
F4 电容 + 光电	电容	光电（遮挡深度）	推子/电容条	全无机械件，最"未来感"
F5 主手 + 副手分置	任意（主手）	任意（主手）	副手独立控制区	**赛题不限手数**，双手分工完全合规（即当前推荐分工）

> ❌ **已排除的组合：FSR + 磁轴** —— 磁轴本身已提供力度，FSR 属重复投入（见 §三 方案 C 注）。
> ❌ **也无需为"力度"再配一个传感器** —— 任何已经有连续行程/压力读数的方案都不需要额外加力度器件。
>
> ⚠ **混合方案的硬约束（已收窄）**：**同一只手**不要让它在两个高度不同的平面之间移动 —— 实测证明会明显卡顿（高度差 + 台阶 + 必须先抬手）。
> ☑ 但**不同手各管一块区域时不受此限**，两区可以完全独立（§2.2）。

LED 可行性	说明
中 ~ 高	取决于主传感器的形态；跟随主传感器走

乐器形态：按组合而定，自由度最高
同类先例：多数商业合成器都是混合式（键盘 + 调制轮 + 触摸条）

四、公平对比总表

> 评分 1 ~ 5，**主观估计，仅供讨论**，不代表结论。
> ⚠ **本表已按本轮 4 条修正更新**（见文首）。

维度	A 磁轴	B 全电容	C FSR+电容	D 光电	E 微动
音高连续性	2 离散（键距约 19mm）	**4**（电极也是离散的，见注 1）	**4**（同 B）	3	1 离散
力度（真实压力）	**5**	2 近似	4	2 近似	1 无
颤音实现难度	4	**5**	2 需算法	4	3 需外挂
滑音	2 需插值	**4**（高分辨率 + 插值）	**4**	3	1
按压手感	**5**	2（无行程）	3	2	**5**
表面平整度	**3**	**5**	2	4	3
LED 指引	**5**	3	2	**5**	**5**
延迟确定性	**5**	2	2	**5**	**5**
通道数 / 走线压力	3	2	3	4	**5**
手感可自行迭代性（注 2）	**5**	3	2	4	**5**
结构复杂度（高=难）	3	2	3	3	**1**
抗环境干扰（汗/湿/光/尘）	**5**	2	3	2	**5**
乐器形态自由度	**5**	4	3	4	2

> **看得出来各方案各有短板，没有一项全绿** —— 这正是需要讨论的地方。

三点必要的注释（避免误读）

注 1：电容不是"真正连续"的，它同样是离散的

- 电容触摸也是由**一个个独立电极**组成的，**做不到数学意义上的连续**
- 所谓"连续"是**离散电极 + 插值算法**近似出来的
- 所以"电容 vs 磁轴"在连续性上的差别，**不是有无之分，而是"等效分辨率"的差别**：

	离散单元尺度	插值空间
磁轴	**键距约 19mm**（人体工学决定的键距，很难再小）	单元大 → 插值只能"猜"中间，精度有限
电容	**电极间距可做到 5～8mm 甚至更小**	单元小 → 插值精度高得多

- ➡ 结论：**电容的等效音高分辨率明显更高，但它依然是"离散 + 插值"，而不是真连续。**
  两者都需要插值算法，差别在**单元尺寸**。

注 2：手感"可自行迭代性"是什么意思

- 这一项**不是**"打样成本/排期"（打印机是自有的，打样不是问题），而是：
  手感依赖的那个核心零件，能不能自己设计/更换来迭代。
- 磁轴：手感由**轴体**决定 → 可以换线性轴/段落轴、换弹簧、调定位板高度 → **迭代空间大**
- 电容：**没有行程可调** → 手感谈不上迭代，只能改表面材质
- FSR：手感由**外购薄膜成品**决定（厚度、硬度、面积都是买来就固定的）→ **迭代空间最小**
- 光电 / 微动：可通过换元件与结构件调整 → 迭代空间较大

注 3：跨面卡顿已不再是通用扣分项

- 见 §2.2：该约束**只对"同一只手"成立**
- 本表"表面平整度"这一项反映的是**同一只手在区域内移动的顺滑度**，
  不再代表"方案整体会被卡顿否决"

五、可以组合，不是二选一

最容易被忽略的一点：上面六个功能**不需要由同一种传感器承担。**

```
音高    ← 可以是磁轴 / 电容 / FSR / 光电              （左手区）
力度    ← 可以是磁轴行程 / FSR / 光电遮挡深度          （跟随音高器件）
颤音    ← 推子 / 电容条（本质等价，可互换）/ LFO      （独立模块）
拨弦    ← 可以是微动 / 光电遮断 / 触摸事件             （右手区）
LED     ← 跟随主传感器形态
```

所以真正要讨论的不是"选哪个方案"，而是"每个功能交给谁"。

> ⚠ 但注意一个**已被收窄**的约束（§2.2）：
> **同一只手**若要在两个高度不同的区域之间移动，会卡顿；
> **不同手各管一块则不受此限。**
> ➡ 所以按当前分工（左手选音 / 右手拨弦 / 颤音独立模块），**三个模块可以完全独立，不必共面。**

六、LED 演奏指引：横向比较

承载方式	做法	优点	难点
键盘灯位	轴座 PCB 上的灯珠（单灯或 RGB）	生态最成熟；逐键指引最直观	LED 与霍尔同板 → 需分区分线防噪声
面板下埋光	触摸面板 / 亚克力板下的灯珠	可做整片光效	面板需半透；灯与电极同板 → 噪声污染基线
侧发光导光	侧发光灯珠 + 导光板 / 导光柱	光线均匀、可做长条光带	需要导光结构件
发光管自身	光电方案的发射管	天然、零额外结构	受方案限制

承载方式	做法	优点	难点
独立灯带	乐器边缘的 RGB 灯带	与传感器完全解耦（**最省心**）	指引精度低，只能做整体氛围/进度

通用注意：

1. **驱动方式**：单线级联灯珠（WS2812 类）只需 **1 根 IO**，但刷新时序要占逻辑资源；也可用移位寄存器（如 74HC595）串行驱动
2. **供电与去耦**：多灯珠峰值电流大 → **独立供电 + 就近去耦**，不要与模拟传感器共用一条电源走线
3. **对 FPGA 侧的影响**：LED 指引需要解析曲目数据并实时驱动 → 与音频引擎**并行**，会占用逻辑资源与 BRAM，**需要 FPGA 侧一起评估**
4. **指示内容可以分层**：只做"下一个音是哪个键"（简单）→ 到"整段曲目滚动预览"（复杂）
5. **与传感器共板的噪声**：无论哪种方案，**LED 驱动走线应与模拟传感器走线分开**，并考虑分时（LED 刷新时避开 AD 采样窗口）

七、硬件难点清单

> 按模块分类，并标注**哪些方案会碰到**，便于对号入座。
> ⚠ 这些难点**大部分与方案选择无关，是"做电子乐器"本身就要过的关。**

7.1 传感器信号链

#	难点	说明	涉及方案
1	**模拟小信号的分辨率**	线性霍尔输出随行程的变化可能只有几十～几百 mV，ADC 有效位数要够	磁轴
2	**多通道实时性**	N 通道 × 采样率 = 总吞吐；单 ADC 轮询会按通道数分摊速率	磁轴 / FSR / 光电
3	**逐个标定（一致性）**	霍尔中点偏置、灵敏度、安装公差各不相同 → 要么逐个标定，要么选容差宽容的器件	磁轴 / FSR
4	**通道间串扰**	磁场：相邻磁铁的相互影响；电场：相邻电极的相互影响	磁轴 / 电容
5	**数字 vs 模拟输出**	数字霍尔只有 0/1 → **拿不到连续力度**（陷阱选项）	磁轴
6	**一路信号承载两个维度**	若同一路行程既要给力度又要给表情 → 必须按频段分离	磁轴
7	**延迟不确定**	触摸 IC 内部有滤波与基线跟踪 → 端到端延迟**不可控**	电容
8	**迟滞与漂移**	压力—电阻曲线有迟滞；长期有漂移 → 需限位与标定	FSR
9	**环境光干扰**	光电对射受室内光/阳光影响 → 需调制解调或遮光罩	光电
10	**汗手 / 湿度**	湿手时电容读数漂移，需基线跟踪	电容

7.2 机械 / 结构

#	难点	说明
1	**FDM 打印公差**	孔径常比模型小 **0.1 ~ 0.3 mm**（材料收缩 + 挤出膨胀）→ 轴体卡涩
2	**圆孔椭圆度 / 摆放方向**	孔的圆度随打印摆放变化 → 需让孔轴平行 Z 轴或竖打
3	**同轴度 / 垂直度**	定位板孔、轴座、磁铁位置偏差 → 轴体被"别"住
4	**高度齐平**	多个模块若要在同一平面过渡，高度差需控在 **±0.1 mm** 量级
5	**磁吸附加阻力**	磁铁吸铁质件（铁螺丝、钢定位板）→ 附加吸力与偏磨
6	**键帽挡电场**	绝缘键帽会遮蔽电容检测 → 想同位置叠电容不可行
7	**表面摩擦一致性**	打印件 / 板材 / 覆膜摩擦系数不同 → 手指滑动有"顿挫"
8	**长期进灰与磨损**	机械件积灰影响手感；键帽边缘长期摩擦指腹不适
9	**敲击噪声**	机械轴体的"哒哒"声可能被麦克风或现场扩声拾取
10	**整体厚度**	轴体行程 3.5 ~ 4 mm + 定位板 + 轴座 PCB → 机身偏厚

7.3 电源与噪声

#	难点	说明
1	**数字 / 模拟分区**	传感器模拟小信号与数字开关噪声必须**分区、分地**
2	**LED 大电流**	多灯珠峰值电流可达安培级 → **独立供电 + 就近去耦**，不与模拟传感器共用电源走线
3	**LED 与传感器共板**	驱动走线会通过寄生参数耦合进模拟通道 → 走线分开，必要时**分时**（LED 刷新避开 AD 采样窗）
4	**地环路 / 底噪**	音频部分与数字部分共用电源会产生底噪 → 需要干净的模拟电源与地
5	**开关瞬态毛刺**	LED 刷新、时钟翻转会在模拟通道上产生毛刺 → 需 RC / 磁珠 / 屏蔽

7.4 时钟与延迟

#	难点	说明
1	**时钟预算**	50 MHz ÷ 48 kHz ≈ **1041 clk / sample** —— 够用，但不能浪费
2	**延迟预算分级**	触发 / 音高必须低延迟；颤音 / 调制不敏感 → 分配要合理
3	**确定性**	拓展目标要求 ≤5 ms **且无抖动** —— 任何"看情况"的处理路径都会破坏确定性

#	难点	说明
4	**串口屏不能进演奏通路**	UART + 触摸扫描延迟不可控 → 只能做 UI
5	**采样节拍与音频节拍对齐**	传感器采样率 ≠ 音频采样率 → 需要同步或重采样机制

7.5 接口与 IO

#	难点	说明
1	**电平匹配**	主控 3.3 V LVTTL；外设若是 5 V 需要电平转换
2	**引线 / 飞线的可靠性**	板上多引出的 IO 焊接不便；**飞线接触不良会造成间歇性、难复现的故障**（已有实测教训）
3	**一线一信号 vs 总线化**	每信号一线 → 走线多、排查难 → 应尽量走总线（I2C / SPI）
4	**连接器是故障点**	分板设计引入连接器，连接器本身是常见故障源

7.6 音频输出

#	难点	说明
1	**I2S 时序与 MCLK**	注意主从模式与 MCLK 需求（部分模块可省 MCLK）
2	**电平与接口匹配**	DAC 输出是 Line level → 接功放的 **AUX IN**，**不能接乐器 INPUT**
3	**底噪与哼声**	电源与地处理不好会出现嗡声 / 底噪
4	**输出摆幅匹配**	需确认 DAC 输出摆幅与后级输入灵敏度匹配

7.7 PCB 与装配

#	难点	说明
1	**板卡划分**	传感器板 / 接口板怎么分 → 决定后期改机械时要不要重画板
2	**电极与模拟走线**	电容电极走线要远离干扰源；模拟走线要短、要包地
3	**屏蔽与隔离**	必要时加接地屏蔽层 / 隔离带
4	**公差累积**	多零件叠加后公差累积，会放大手感问题

7.8 验证与调试

#	难点	说明
1	**手感无法用仪器测**	只能人手试 + 主观评价 → 需要多人多轮试
2	**行程曲线必须画出来**	判断"连续还是阶跃"要看曲线，不能靠感觉
3	**端到端延迟要实测**	从传感器触发到音频输出的延迟需要专门的测量方法

#	难点	说明
4	**干扰只能小样板验证**	共板 / 相邻干扰无法靠计算，必须做小样板实测
5	**间歇性故障**	飞线 / 连接器导致的故障难复现 → 焊死、双绞、加伴地回流

八、每个方案的最小验证实验

> 目标：**用最少的钱和时间，验证每个方案最大的不确定性。**

方案	最大不确定性	最小验证
A 磁轴	① 行程曲线是否连续单调（线性霍尔）② 相邻磁轴磁场串扰	画"行程 ↔ 输出电压"曲线；单轴按下看邻轴读数
B 全电容	① **端到端延迟是否够** ② 有效挡位分辨率能到多少 ③ 按压面积→力度够不够用	1 条滑条 + 触摸 IC，测延迟；数清有效挡位；试按压力度
C FSR	FSR 与电容共存的干扰有多大；迟滞与漂移	1 片 FSR + 1 条电容条相邻摆放，看基线漂移与迟滞曲线
D 光电	环境光与光学串扰	1 对发射/接收管，室内光下测信噪比与响应
E 微动	力度维度能否用其他方式补足	试"按下速度"能否算出可用的力度
F 混合	两种器件相邻时的互相干扰	各方案主器件的干扰测试（同上）

> 💡 **两个模块可以并行验证**（因为它们本来就独立）：
> **左手区（选音）方案** 与 **颤音模块（推子 / 电容条）** 各自单独测，互不等待。

九、给组会的问题清单

#	问题	讨论要点
1	**六件事里，哪几件必须"好用"，哪几件"能用就行"?**	决定是否值得为某个维度上更复杂的方案
2	**乐器形态想做成什么?** 键盘式 / 指板式 / 竖琴式 / 吹管式	形态定了，方案空间会大幅收窄
3	**要不要"按压手感"?**	只有磁轴 / 微动有；电容和 FSR 都没有。这条几乎直接决定左手区选什么
4	**音高需要多细的挡位?**	电容电极可以做小 → 等效分辨率更高；磁轴受键距限制（约 19mm）

#	问题	讨论要点
5	**颤音用推子还是电容条?**	两者接口相同、可互换 → 可以先按一种做，后期换（见 §2.3）
6	**LED 指引做到什么程度?**	只做"下一个键" vs 整段曲目预览 —— 对 FPGA 资源影响差别很大
7	**谁负责与 FPGA 侧对接?**	LED 指引、LFO、LED 与音频并行都需要 FPGA 侧配合

十、小结（不做推荐，仅归纳）

- **六个功能可以任意组合**，真正要讨论的是"每个功能交给谁"
- **按当前分工**：左手选音 / 右手拨弦 + 颤音（二者互斥，不冲突） / 三个模块互相独立、**不必共面**
- **各方案的典型短板**（都是客观限制，不是偏好）：
  - 磁轴 / 微动：音高离散（单元约 19mm）、表面有凸起
  - 电容：**没有真实压力**、延迟不确定、怕汗、**而且它本身也是离散的**（只是单元更小）
  - FSR：**手感由外购成品决定、迭代空间最小**；与电容耦合最严重
  - 光电：怕环境光与积灰、力度维度弱
- **LED 指引**：磁轴 / 微动 / 光电生态最好；电容次之；FSR 最麻烦 —— 但**任何方案都能做**，只是做法不同